

Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами

Лабораторная работа №7

Мухина Ксения Николаевна

2026-03-28

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Теоретическое введение
- 4 Выполнение работы
- 5 Результаты

Раздел 1

Информация

- Мухина Ксения Николаевна



- Мухина Ксения Николаевна
- студент 1 курса, бакалавриат



- Мухина Ксения Николаевна
- студент 1 курса, бакалавриат
- компьютерные и информационные науки



- Мухина Ксения Николаевна
- студент 1 курса, бакалавриат
- компьютерные и информационные науки
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- Мухина Ксения Николаевна
- студент 1 курса, бакалавриат
- компьютерные и информационные науки
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253531@rudn.ru



- Мухина Ксения Николаевна
- студент 1 курса, бакалавриат
- компьютерные и информационные науки
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253531@rudn.ru
- <https://github.com/knmuhina/>



Раздел 2

Вводная часть

- Умение работать с командной строкой необходимо для работы в системах без полноценной графической оболочки

- Умение работать с командной строкой необходимо для работы в системах без полноценной графической оболочки
- Знание структуры файловой системы необходимо для её большего понимания и умения работы с ней

- Командная строка

- Командная строка
- Файловая система

- Работа с файлами и каталогами:

- Работа с файлами и каталогами:
 - Копирование файлов и каталогов

- Работа с файлами и каталогами:
 - Копирование файлов и каталогов
 - Права доступа

- Работа с файлами и каталогами:
 - Копирование файлов и каталогов
 - Права доступа
 - Изменение прав доступа

- Работа с файлами и каталогами:
 - Копирование файлов и каталогов
 - Права доступа
 - Изменение прав доступа
- Анализ файловой системы

Раздел 3

Теоретическое введение

- touch

- touch
- cat, less, head, tail

- touch
- cat, less, head, tail
- cp, mv

- touch
- cat, less, head, tail
- cp, mv
- chmod

- touch
- cat, less, head, tail
- cp, mv
- chmod
- fsck

Раздел 4

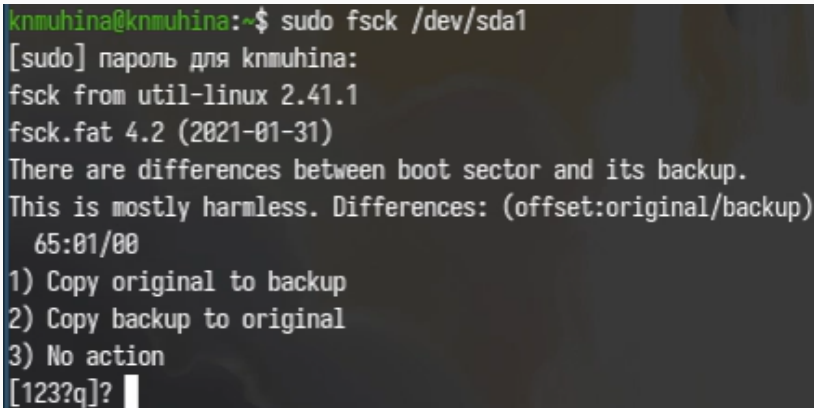
Выполнение работы

- Была продемонстрирована работа с файлами и каталогами с использованием различных команд.

```
knmuhina@knmuhina:~$ mkdir reports
knmuhina@knmuhina:~$ mv monthly.01 reports
knmuhina@knmuhina:~$ ls reports
monthly.01
```

Рисунок 1: Пример работы с командами.

- Был приведён пример анализа файловой системы.



```
knmuhina@knmuhina:~$ sudo fsck /dev/sda1
[sudo] пароль для knmuhina:
fsck from util-linux 2.41.1
fsck.fat 4.2 (2021-01-31)
There are differences between boot sector and its backup.
This is mostly harmless. Differences: (offset:original/backup)
  65:01/00
1) Copy original to backup
2) Copy backup to original
3) No action
[123?q]? █
```

Рисунок 2: Пример работы с командой fsck.

Раздел 5

Результаты

- Было проведено ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием

- Было проведено ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием
- Были приобретены практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы

- Существуют различные файловые системы для жёстких дисков: ext2/3/4, FAT/FAT32, NTFS

- Существуют различные файловые системы для жёстких дисков: ext2/3/4, FAT/FAT32, NTFS
- Файловая система имеет древовидную структуру, начиная с корня /.

- Существуют различные файловые системы для жёстких дисков: ext2/3/4, FAT/FAT32, NTFS
- Файловая система имеет древовидную структуру, начиная с корня `/`.
- Файловая система создаётся при помощи команды `mkfs`.

- Существуют различные файловые системы для жёстких дисков: ext2/3/4, FAT/FAT32, NTFS
- Файловая система имеет древовидную структуру, начиная с корня /.
- Файловая система создаётся при помощи команды `mkfs`.
- Команда `cp` используется для копирования файлов, нескольких файлов, каталогов (`-r`), подтверждения перезаписи (`-i`).

- Существуют различные файловые системы для жёстких дисков: ext2/3/4, FAT/FAT32, NTFS
- Файловая система имеет древовидную структуру, начиная с корня /.
- Файловая система создаётся при помощи команды `mkfs`.
- Команда `cp` используется для копирования файлов, нескольких файлов, каталогов (`-r`), подтверждения перезаписи (`-i`).
- Команда `mv` используется для перемещения, переименования файлов и перемещения каталогов.

- Существуют различные файловые системы для жёстких дисков: ext2/3/4, FAT/FAT32, NTFS
- Файловая система имеет древовидную структуру, начиная с корня /.
- Файловая система создаётся при помощи команды `mkfs`.
- Команда `cp` используется для копирования файлов, нескольких файлов, каталогов (`-r`), подтверждения перезаписи (`-i`).
- Команда `mv` используется для перемещения, переименования файлов и перемещения каталогов.
- Права доступа определяют, кто и как может работать с файлом. Изменяются при помощи команды `chmod`.